No.5　グラフのかき方

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **漸近線**（斜めの漸近線もふくむ）を求められる
- ☐ 増減と凹凸をまとめた表をかける
- ☐ 対称性や漸近線も使って、関数のグラフの概形がかける

1 グラフをかく手順

ここまで学んだことを全部使って、グラフをかいてみよう。調べることはこんなにあるんだ。

グラフをかくときに調べること

1. **定義域**　分母 $\neq 0$、根号の中 $\geqq 0$、log の中 > 0 など
2. **対称性**　$f(-x)=f(x)$ なら y 軸対称、$f(-x)=-f(x)$ なら原点対称
3. **増減と極値**　$f'(x)$ の符号
4. **凹凸と変曲点**　$f''(x)$ の符号
5. **漸近線**、座標軸との交点

漸近線の見つけ方

- $\lim_{x\to a+0} f(x)$ や $\lim_{x\to a-0} f(x)$ が ∞ か $-\infty$ なら、直線 $x=a$ は漸近線
- $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-(ax+b)\}=0$ なら、直線 $y=ax+b$ は漸近線　（$x\to-\infty$ でも同じ）

$a=0$ のときは横向きの漸近線 $y=b$、$a\neq 0$ のときは**斜めの漸近線**になるんだ。

増減と凹凸は、1 つの表にまとめると見やすいよ。y の行には、こんな矢印を使うんだ。

	↗	↱	↘	↳
増減	増加	増加	減少	減少
凹凸	下に凸	上に凸	下に凸	上に凸

2 いろいろなグラフ

例題 1　関数 $y = \dfrac{x}{x^2+1}$ のグラフの概形をかいてみよう。

考え方・解き方

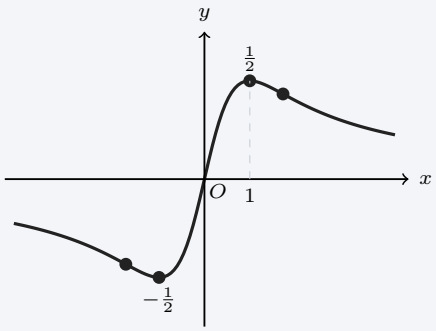
定義域はすべての実数。$f(-x) = -f(x)$ だから、グラフは**原点対称**。まず $x \geqq 0$ で調べよう。

$$y' = \frac{(x^2+1) - x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-(x+1)(x-1)}{(x^2+1)^2}, \qquad y'' = \frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$$

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	$\sqrt{3}$	$\cdots$
y'	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
y''	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
y	0	↗	$\frac{1}{2}$	↘	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	↘

$\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x}{x^2+1} = 0$ だから、x 軸が漸近線。

原点対称も使うと、極大値 $\dfrac{1}{2}$（$x=1$）、極小値 $-\dfrac{1}{2}$（$x=-1$）、変曲点は $(0,\ 0)$、$\left(\pm\sqrt{3},\ \pm\dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)$（複号同順）だね。



例題 2　関数 $y = x + \dfrac{1}{x}$ のグラフの概形をかいてみよう。

考え方・解き方

定義域は $x \neq 0$。$f(-x) = -f(x)$ だから**原点対称**。$x > 0$ で調べよう。

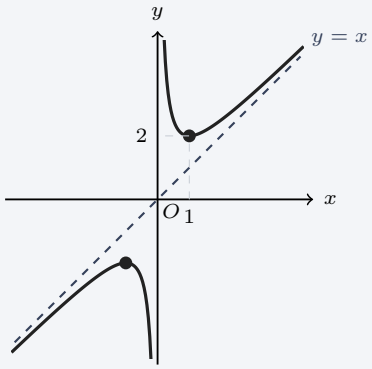
$y' = 1 - \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{(x+1)(x-1)}{x^2}$、　$y'' = \dfrac{2}{x^3}$

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$
y'		$-$	0	$+$
y''		$+$	$+$	$+$
y		↘	2	↗

$\lim\limits_{x \to +0} y = \infty$ だから、y 軸（$x = 0$）が漸近線。

$\lim\limits_{x \to \infty} (y - x) = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{1}{x} = 0$ だから、**直線 $y = x$ も漸近線**。

極小値 2（$x = 1$）、極大値 -2（$x = -1$）。変曲点はないね。

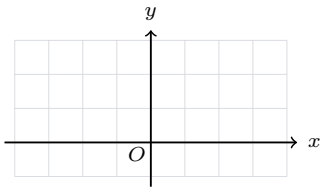


ここに注意！

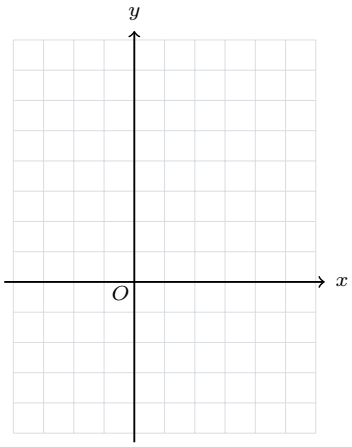
$x \to \infty$ のとき、$\dfrac{1}{x} \to 0$ だから、$y = x + \dfrac{1}{x}$ は直線 $y = x$ にどんどん近づくよね。こんなふうに、**式を「1 次式 ＋ 0 に近づく部分」に分ける**と、斜めの漸近線が見つかるんだ。分数関数なら、分子を分母でわって（第 1 章 No.1 と同じ）この形にしよう。

練習 1　次の関数のグラフの概形をかいてみよう。極値、変曲点、漸近線も調べよう。

1 $y = e^{-x^2}$



2 $y = \dfrac{x^2}{x-1}$



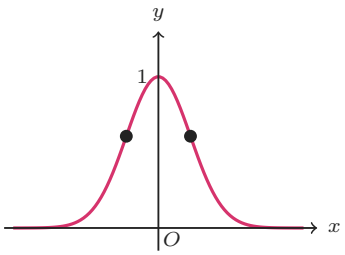
解答・解説

練習 1

1 $f(-x)=f(x)$ だから y **軸対称**。$x \geqq 0$ で調べると

$$y'=-2xe^{-x^2}, \qquad y''=-2e^{-x^2}+(-2x)(-2x)e^{-x^2}=2(2x^2-1)e^{-x^2}$$

x	0	$\cdots$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\cdots$
y'	0	$-$	$-$	$-$
y''	$-$	$-$	0	$+$
y	1	↘	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	↘



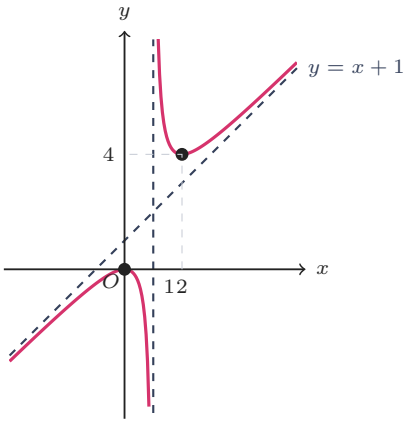
極大値 1 $(x=0)$、**変曲点** $\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$、**漸近線** $y=0$

$x \to \pm\infty$ で $e^{-x^2} \to 0$ だから、x 軸が漸近線だね。

2 定義域は $x \neq 1$。分子を分母でわると $y=x+1+\dfrac{1}{x-1}$

$$y'=1-\frac{1}{(x-1)^2}=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}, \qquad y''=\frac{2}{(x-1)^3}$$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
y'	$+$	0	$-$		$-$	0	$+$
y''	$-$	$-$	$-$		$+$	$+$	$+$
y	↗	0	↘		↘	4	↗



極大値 0 $(x=0)$、**極小値** 4 $(x=2)$、**変曲点なし**

漸近線 $x=1$、$y=x+1$

$\lim_{x\to\pm\infty}\{y-(x+1)\}=\lim\frac{1}{x-1}=0$ だから、$y=x+1$ が斜めの漸近線なんだ。